

# 个人语音 Agent 产品演进路线图

## 一、产品定位

一个以语音为主要交互方式的个人 AI Agent。

它不是单纯陪聊，也不是普通语音助手，而是逐渐成为用户的“第二大脑”，帮助用户完成四件事：

1. 表达和思考
2. 记录和整理
3. 执行具体任务
4. 主动协助用户管理生活与工作

整体演进路径：

能听懂 → 能记住 → 能整理 → 能执行 → 能主动协作

---

## 阶段一：语音记录助手

### 产品目标

先解决最简单、最高频的问题：

用户脑子里有很多想法、情绪和任务，但不想打字，也没有精力整理。

阶段一不追求“真正的 Agent”，而是先把语音输入和结构化输出做好。

### 产品形态

以一个类似语音通话的界面为主。

用户点击后可以直接说话，系统实时转写，并生成结构化内容。

例如用户说：

“我今天面试感觉不太好，晚上要回复那家公司，另外明天要修改一下简历。”

系统自动整理成：

- 情绪：焦虑、疲惫
- 事件：今天完成一次面试
- 待办：今晚回复公司
- 待办：明天修改简历
- 记录：对当前岗位方向存在疑虑

## 核心功能

- 实时语音转文字
- 支持打断和继续说
- 多轮语音对话
- 自动生成对话摘要
- 自动提取待办事项
- 自动提取重要决定
- 自动识别情绪和关注点
- 历史记录搜索

## 一级界面

### 1. 语音对话

首页就是一个语音入口。

包括：

- 开始对话
- 当前转写内容
- AI 回复
- 暂停和结束
- 本次对话时长

### 2. 今日整理

展示当天自动整理出的内容：

- 今日待办
- 今日想法
- 今日决定
- 今日情绪
- 重要记录

### 3. 历史对话

按日期展示语音记录和摘要。

支持搜索：

- 找某次面试记录
- 找曾经提到的公司
- 找某个产品想法

## 阶段一的成功指标

- 用户是否愿意每天使用
- 每周语音记录次数
- 单次对话平均时长
- 自动提取待办的准确率

- 用户修改 AI 总结的比例
- 用户是否会再次查看历史内容

## 阶段一不要做的事情

- 不要接入大量工具
- 不要做复杂多 Agent
- 不要做主动提醒
- 不要做文件自动操作
- 不要同时支持十几个场景

这一阶段的重点只有一个：

用户说完以后，系统能不能真正理解并整理出来。

---

## 阶段二：个人第二大脑

### 产品目标

阶段一解决的是“记录”，阶段二解决的是“记忆”。

用户不希望 AI 每次对话都像第一次见面，而是希望它逐渐了解：

- 用户正在做什么
- 用户关心什么
- 用户做过哪些决定
- 用户有哪些长期目标
- 用户有哪些偏好
- 用户最近的状态如何

### 产品形态

除了语音对话之外，增加一个个人信息和知识沉淀系统。

产品不再只是聊天记录，而是形成一张持续更新的“个人状态地图”。

### 核心记忆类型

#### 1. 用户档案

相对稳定的信息：

- 职业方向
- 技能背景
- 求职目标
- 生活习惯
- 表达偏好
- 常用工具

## 2. 长期目标

例如：

- 找到 AI 产品经理工作
- 完成个人 Agent 项目
- 建立自媒体账号
- 改善作息

## 3. 项目记忆

每一个长期项目都有独立上下文。

例如：

“个人语音 Agent 项目”中保存：

- 产品定位
- 已确认的功能
- 技术选择
- 当前进度
- 下一步任务
- 历史争议和决定

## 4. 事件记忆

例如：

- 参加了哪场面试
- 和哪个公司沟通过
- 对某个岗位的判断
- 某天做出的决定

## 5. 情绪与状态

记录一段时间内的状态趋势：

- 焦虑频率
- 疲惫程度
- 工作投入
- 情绪变化

这里不能把产品做成医疗诊断工具，只做用户自我观察和回顾。

# 一级界面

## 1. 对话

继续保留语音入口。

## 2. 我的记忆

包括：

- 关于我
- 长期目标
- 重要决定
- 常用偏好
- 最近状态

用户必须能够：

- 查看 AI 记住了什么
- 修改错误内容
- 删除记忆
- 禁止某类信息被记忆

## 3. 项目空间

每个项目有独立页面。

例如：

- 求职
- 个人 Agent
- 本地生活中台
- 自媒体

每个项目里包括：

- 项目目标
- 关键资料
- 当前进度
- 待办
- 重要决定
- 相关对话

## 4. 时间线

按时间回看用户最近发生的事情。

## 阶段二的关键设计问题

### 什么应该被记住

不能把所有对话都直接塞进长期记忆。

需要区分：

- 临时上下文
- 有长期价值的信息

- 用户明确要求保存的信息
- 敏感信息
- 已过期信息

## 谁决定是否保存

建议采用三种方式：

- 用户明确说“记住这个”
- 系统提出保存建议
- 系统自动保存低风险结构化内容

高敏感内容不应默认自动保存。

## 阶段二成功指标

- 用户主动查看记忆的频率
- 用户纠正记忆的比例
- AI 调用历史信息的准确率
- 因记忆错误造成的投诉率
- 项目连续使用时长
- 用户是否觉得 AI “越来越懂自己”

---

# 阶段三：任务执行 Agent

## 产品目标

从“告诉用户怎么做”，升级到“真正帮用户做”。

例如用户说：

- 帮我整理今天的面试记录
- 帮我把这份简历归档
- 帮我查一下这个公司的资料
- 帮我生成一个回复草稿
- 帮我把待办加入任务列表
- 帮我汇总最近一周的求职进展

系统不仅回答，还调用工具完成任务。

## 产品形态

产品中增加“任务中心”。

每次用户提出执行请求后，Agent 会生成：

- 任务目标
- 执行步骤

- 需要调用的工具
- 需要用户确认的权限
- 执行结果

## 工具类型

### 1. 信息获取工具

- 网页搜索
- 新闻检索
- 公司信息查询
- 文档搜索
- 知识库检索

### 2. 文件工具

- 读取文件
- 文件分类
- 重命名
- 摘要
- 内容提取
- 建立文件夹

### 3. 办公工具

- 创建待办
- 写邮件草稿
- 日历查询
- 创建日程
- 生成文档
- 更新表格

### 4. 内容工具

- 写作
- 改写
- 翻译
- 总结
- 生成图片
- 整理资料

## 任务执行流程

一个完整任务建议分为：

### 第一步：理解目标

Agent 判断用户到底想完成什么。

### 第二步：制定计划

Agent 将目标拆成若干步骤。

### 第三步：判断权限

区分不同风险等级：

- 只读操作：可自动执行
- 可撤销操作：执行前简要确认
- 对外发送或删除：必须明确确认
- 涉及资金或敏感数据：必须二次确认

### 第四步：调用工具

Agent 调用具体工具完成任务。

### 第五步：检查结果

不能只相信工具返回成功，而要检查结果是否符合目标。

### 第六步：向用户汇报

告诉用户：

- 做了什么
- 哪些成功
- 哪些失败
- 哪些需要继续处理

## 一级界面

### 1. 对话

用户仍然可以通过语音下达任务。

### 2. 任务中心

包括：

- 正在执行
- 等待确认
- 已完成
- 执行失败
- 已取消

### 3. 工具与连接

用户管理已连接的服务：

- 邮箱
- 日历
- 文件
- 浏览器
- 云盘



- 笔记
- 第三方应用

#### 4. 权限中心

用户可以设置：

- 哪些操作可以自动执行
- 哪些操作每次都要确认
- 哪些工具禁止使用
- 哪些数据不能读取

### 阶段三成功指标

- 任务完成率
  - 平均任务执行时长
  - 用户中途接管比例
  - 工具调用失败率
  - 用户撤销操作比例
  - 每周完成任务数量
  - 用户节省的时间
- 

## 阶段四：主动协作助手

### 产品目标

Agent 不再只等待用户发指令，而是基于用户目标、日程和状态，主动提出有价值的帮助。

但“主动”不是不停打扰用户。

真正好的主动协作应该满足：

- 有明确依据
- 有实际价值
- 时机合适
- 用户可关闭
- 不制造额外焦虑

### 产品形态

系统会形成一个“每日协作界面”。

例如早上告诉用户：

- 今天有两个重要任务
- 一个岗位需要回复
- 昨天的面试记录还没有整理
- 当前简历有一个版本需要更新

晚上总结：

- 今天完成了什么
- 哪些事情被推迟
- 哪些项目有新进展
- 明天最重要的一件事是什么

## 主动能力类型

### 1. 时间提醒

例如：

- 面试前提醒准备
- 截止日期提醒
- 长期任务停滞提醒

### 2. 状态提醒

例如：

- 最近一周投递明显减少
- 连续多天处于高压状态
- 某项目很久没有推进

### 3. 机会发现

例如：

- 发现一个与你匹配的岗位
- 某家公司正在招聘
- 某个项目资料可以复用
- 某条旧记录与当前任务相关

### 4. 决策辅助

例如用户反复纠结是否接受工作，Agent 可以整理：

- 用户过去表达过的偏好
- 岗位优缺点
- 当前核心约束
- 不同选择的长期影响

Agent 给出分析，但最终决定仍由用户完成。

## 阶段四成功指标

- 主动建议采纳率
- 主动提醒关闭率
- 用户觉得被打扰的比例
- 建议实际完成率

- 用户长期留存
  - 用户是否将其视为日常工作入口
- 

## 阶段五：多 Agent 协作系统

### 产品目标

当任务越来越复杂时，一个 Agent 不必独自完成所有事情。

可以拆分为多个专门角色。

例如：

- 对话 Agent：理解用户需求
- 规划 Agent：拆解任务
- 搜索 Agent：收集资料
- 文件 Agent：整理文档
- 求职 Agent：管理岗位和面试
- 写作 Agent：产出内容
- 审核 Agent：检查结果和风险

### A2A 在这里的作用

A2A 可以理解为：

不同 Agent 之间如何互相发现、沟通、委派任务和返回结果。

例如用户说：

“帮我准备明天的面试。”

主 Agent 可以拆成：

1. 公司研究 Agent 查询公司资料
2. 岗位分析 Agent 分析 JD
3. 简历 Agent 找出匹配经历
4. 面试 Agent 生成问题
5. 审核 Agent 检查内容是否准确
6. 主 Agent 汇总成最终面试准备材料

这才是多 Agent，而不是简单地调用多个模型接口。

### 是否一定需要多 Agent

不一定。

大多数 MVP 用：

- 一个主 Agent
- 多个工具
- 清晰的工作流

就已经足够。

多 Agent 会增加：

- 成本
- 延迟
- 调试难度
- 上下文不一致
- 责任归属不清
- 结果不可控

所以多 Agent 应该是业务复杂到一定程度后再采用，而不是为了显得高级。

---

## 关于所谓 “Agent 十三层架构”

市面上并不存在唯一、统一、权威的 “十三层 Agent 架构”。

不同公司、文章和课程会按照自己的理解拆层，因此可能出现：

- 五层架构
- 七层架构
- 十层架构
- 十三层架构

数字本身没有意义。

真正应该掌握的是以下核心模块：

1. 输入与感知
2. 模型与推理
3. 上下文管理
4. 短期记忆
5. 长期记忆
6. 任务规划
7. 工具选择
8. 工具调用
9. 权限控制
10. 执行反馈
11. 结果验证
12. 异常恢复
13. 用户交互

别人把它拆成十三层，并不意味着十三层就是标准答案。

从产品经理角度，最重要的是能回答：

- 用户为什么需要 Agent
  - Agent 能完成什么任务
  - 哪些步骤自动执行
  - 哪些步骤需要确认
  - 数据从哪里来
  - 结果如何验证
  - 出错后怎么办
  - 用户如何知道 Agent 做了什么
  - 用户如何撤销操作
  - 如何建立信任
- 

## 建议你先做的 MVP

### 产品名称暂定

个人语音第二大脑

### 第一版核心场景

聚焦在“求职管理”。

因为这是你当前最真实、最高频的需求。

### 用户可以通过语音说

- 我今天面试了凌和数智，感觉岗位不太匹配
- 帮我记录一下这场面试
- 晚上提醒我回复维新科技
- 帮我总结最近一周的求职进展
- 帮我看看我最近为什么这么焦虑
- 帮我整理出下一步最重要的三件事

### 系统自动生成

#### 面试记录

- 公司名称
- 岗位名称
- 面试时间
- 面试感受
- 关键问题
- 是否继续推进
- 下一步行动

## 求职待办

- 回复公司
- 修改简历
- 准备下一轮面试
- 跟进招聘人员

## 每周总结

- 投递数量
- 面试数量
- 有反馈岗位
- 拒绝原因
- 当前主要问题
- 下周行动计划

## 第一版技术范围

只需要：

- 语音识别
- 大模型对话
- 结构化信息提取
- 本地或云端数据库
- 待办管理
- 历史检索
- 一个简单 Web 或移动端界面

第一版不需要：

- A2A
- 复杂多 Agent
- 自动控制电脑
- 自动发送邮件
- 完整个人知识图谱
- 十几个第三方工具
- 主动全天候监听

---

## 最终产品路线

### 0.1 版本

语音聊天与自动摘要。

### 0.2 版本

自动提取待办、决定、情绪和事件。

## 0.3 版本

建立个人记忆和项目空间。

## 0.4 版本

加入求职管理场景。

## 0.5 版本

接入文件、网页搜索和文档整理。

## 0.6 版本

支持任务规划与工具调用。

## 0.7 版本

建立权限管理、确认机制和操作日志。

## 0.8 版本

提供每日总结和有限的主动提醒。

## 0.9 版本

开放自定义工作流和 Agent 模板。

## 1.0 版本

成为一个真正可长期使用的个人语音 Agent，而不是一个语音聊天 Demo。